

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

545000033 - Planificación Y Programación De Obras I

PLAN DE ESTUDIOS

54IE - Grado En Edificación

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	545000033 - Planificación y Programación de Obras I
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	54IE - Grado en Edificación
Centro responsable de la titulación	54 - E.T.S. De Edificación
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Gemma Cachero Alonso (Coordinador/a)	Desp.asignatura	gemma.cachero@upm.es	Sin horario. Se publicarán en moodle y en la web del departamento.
Raul Fuente Juridias	Desp.asignatura	r.fuente@upm.es	Sin horario. Se publicarán en moodle y en la web del departamento.

Carolina Piña Ramirez	Desp.asignatura	carolina.pina@upm.es	Sin horario. Se publicarán en moodle y en la web del departamento.
-----------------------	-----------------	----------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Edificación no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de construcción, mediciones y estadística

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE25 - Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obra, y los medios técnicos y humanos para su ejecución y mantenimiento

CG01 - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio.

CG02 - Llevar el control económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada

CG03 - Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la actividad de las empresas en materia de seguridad y salud laboral en obras de construcción, tanto en fase de proyecto como de ejecución.

CG05 - Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en el ámbito de su habilitación legal.

CT09 - Organización y Planificación. Aprendizaje autónomo. Hábito de estudio y método de trabajo.

CT16 - Resolución de problemas. Conflictos y crisis. Toma de decisiones

4.2. Resultados del aprendizaje

RA403 - Organización y Planificación. Aprendizaje autónomo, hábitos de estudio y método de trabajo.

RA450 - Tener capacidad de razonamiento, abstracción y resolución de problemas.

RA451 - Madurar el espíritu emprendedor del alumno tanto en cuanto a su capacidad de buscar soluciones a problemas, como de generar nuevas ideas o dinamizar y liderar grupos.

RA1 - Trabajo en equipo

RA405 - Conocimientos de los conceptos y operaciones que se deben realizar en toda planificación y que generan un programa de proyecto.

RA449 - Participar e integrarse en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo, previendo las tareas, tiempos y recursos para conseguir los resultados deseados.

RA406 - Conocimiento de los recursos que se asignarán a la ejecución de las actividades del proyecto.

RA407 - Analizar y calcular los tiempos invertidos en la ejecución de los proyectos.

RA56 - Utilizar una plataforma educativa virtual.

RA404 - Gestionar la información en el ámbito de las técnicas aplicadas a la planificación y programación de obras.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La planificación un proyecto en la construcción es el proceso de determinar el método más eficiente y coste-efectivo para llegar a un final con un resultado satisfactorio. Debido a que el plan del proyecto es una comparativa para muchas estimaciones de costes y recursos, este necesita ser lo más exacto posible.

Se pretende enseñar a interpretar los métodos de planificación, programación y control de obra más usados en la construcción, para determinar su aplicación en obras de edificación que sean óptimas en la asignación y manejo de los recursos para la ejecución de las obras. Las ventajas de conocer los métodos de planificación son, poder tener una visión clara de todas las actividades y posibles problemas a solventar, y por otro lado conocer las necesidades del proyecto antes de empezar su ejecución. Estas necesidades se refieren a los recursos que necesitan para la realización del conjunto de tareas parciales en forma de materiales, maquinaria y mano de obra, dentro de las limitaciones de espacio y tiempo que fijen las condiciones de la obra.

Por lo tanto, la materia que se incluye en la presente disciplina está orientada a formar profesionales capaces de dirigir la ejecución material de las obras de edificación, llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de sistemas y ejecución de obra, así como, profesionales capaces de gestionar el proceso edificatorio en su conjunto.

5.2. Temario de la asignatura

1. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. .CONCEPTOS BÁSICOS. OBJETIVOS

2. SISTEMA DE PROGRAMACIÓN. RED DE PRECEDENCIAS.

- 2.1. Cálculo de las fechas más pronto y más tarde de inicio y de terminación en la red de PRECEDENCIAS.
- 2.2. Actividades críticas y caminos críticos en la red de PRECEDENCIAS. Cálculo de todas las holguras de las actividades en un PRECEDENCIAS.

3. HERRAMIENTA GRÁFICA. DIAGRAMA DE GANTT.

- 3.1. Definición y concepto del diagrama de Gantt.
- 3.2. Representación de las actividades en el diagrama de Gantt.
- 3.3. Conversión de una red en diagrama de Gantt.
- 3.4. Actividades críticas y caminos críticos en el D. Gantt. Cálculo de las holguras en el d. Gantt.

4. REDUCCIÓN DE LA DURACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN FUNCIÓN DE LA CURVA COSTE-TIEMPO

- 4.1. Conceptos generales.
- 4.2. Proceso matemático.
- 4.3. Aplicación del proceso matemático a un ejemplo concreto.
- 4.4. Justificación del coste final de obra.

5. ASIGNACIÓN DE RECURSOS. MÉTODO DE LIMITACIÓN

- 5.1. Conceptos generales
- 5.2. Algoritmo correspondiente al método de Limitación de recursos
- 5.3. Aplicación del algoritmo mediante un ejercicio práctico

6. REVISIÓN DE OBRA

- 6.1. Conceptos generales. Situaciones más frecuentes en las que se pueden encontrar las actividades el día de la revisión
- 6.2. Grafo correspondiente a la programación prevista del proyecto. Grafo correspondiente a la programación el día de la revisión
- 6.3. Conceptos generales sobre Coste Ejecución Material, Gastos Generales, Primas, Penalizaciones y Beneficio Industrial
- 6.4. Certificación Prevista y Certificación Real el día de la revisión.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema1.Conceptos básicos generales Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2. Sistemas de programación. Red de Precedencias Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2.1.Sistemas de programación. Red de Precedencias Calculo de los tiempos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
3		Tema 2.2. Sistemas de programación. Red de Precedencias. Cálculo del CC y de las holguras Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
4	Tema 3.1. Herramienta gráfica. Diagrama de Gantt. Definición y concepto Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3.2.Herramienta gráfica. Diagrama de Gantt.Representación de las actividades. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
5		Tema 3.3. y 3.4. Herramienta gráfica. Diagrama de Gantt. Conversión de una red en D. Gantt. CC y calculo de las holguras. Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
6	Tema 4.1 y 4.2. Reducción de la duración de proyectos en función del coste. CURVA-COSTE TIEMPO. Conceptos generales y proceso matemático. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7		Tema 4.3 y 4.4. Reducción de la duración de proyectos en función del coste. CURVA-COSTE TIEMPO. Aplicación del proceso y Justificación del coste final de obra. Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
8				Evaluación de los temas 1, 2, 3 Y 4 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30

9	Tema 5.1. ASIGNACIÓN DE RECURSOS. MÉTODO LIMITACIÓN . Conceptos generales PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Duración: 02:00 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10		Tema 5.2 Algoritmo correspondiente a la aplicación en el método de limitación de recursos. PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Duración: 02:00 Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
11		Tema 5.3 ASIGNACIÓN DE RECURSOS. MÉTODO LIMITACIÓN . Aplicación del algoritmo a un ejercicio práctico. PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Duración: 02:00 Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
12	Tema 6.1. Conceptos generales. Situaciones más frecuentes en las que se pueden encontrar las actividades el día de la revisión Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 6.2. Grafo correspondiente a la programación prevista del proyecto. Grafo correspondiente a la programación el día de la revisión. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 6.2. Grafo correspondiente a la programación prevista del proyecto. Grafo correspondiente a la programación el día de la revisión. Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
14	Tema 6.2. Grafo correspondiente a la programación prevista del proyecto. Grafo correspondiente a la programación el día de la revisión. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 6.3. Conceptos generales sobre Coste Ejecución Material, Gastos Generales, Primas, Penalizaciones y Beneficio Industrial. Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
15	Tema 6.1. Certificación Prevista y Certificación Real el día de la revisión. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 6.1. Certificación Prevista y Certificación Real el día de la revisión. Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
16				Evaluación de los temas 5 y 6 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
17				Evaluación de los 1, 2, 3, 4, 5 y 6 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Evaluación de los temas 1, 2, 3 Y 4	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	65%	2 / 10	CT09 CT16 CG01 CG02 CG03 CG05 CE25
16	Evaluación de los temas 5 y 6	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	2 / 10	CT09 CT16 CG01 CG02 CG03 CG05 CE25

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación de los 1, 2, 3, 4 , 5 y 6	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CT09 CT16 CG01 CG02 CG03 CG05 CE25

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación de las unidades didácticas 1,2,3,4 y 5	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva:

- Consistirá en dos pruebas parciales, presenciales, escritas, obligatorias y basadas en los contenidos desarrollados (mediante teoría y ejercicios prácticos) en las unidades temáticas relacionadas. La calificación obtenida en la 1ª prueba parcial, supondrá el 65% de la calificación final y la 2ª prueba, el 35% sobre la calificación final. Para obtener el aprobado en evaluación progresiva no deberá obtenerse una calificación inferior al 20% sobre la puntuación total en cada una de las actividades propuestas.

Prueba global final:

Los alumnos que no logren superar la asignatura en la evaluación progresiva, podrán realizar una prueba de evaluación global sobre los contenidos totales de la asignatura:

- Prueba global de evaluación presencial escrita: Consistirá en una prueba global de evaluación presencial escrita, obligatoria y basada en los contenidos desarrollados (mediante teoría y ejercicios prácticos) en las unidades temáticas relacionadas. La fecha para esta prueba será determinada con el calendario de la UPM. Esta prueba supone el 100% de la calificación en la nota final de la convocatoria ordinaria de semestre y deberá obtener un 5/10.

Convocatoria Extraordinaria (Julio) :

Los alumnos que no logren superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, podrán realizar una prueba de evaluación final objetiva sobre los contenidos totales de la asignatura.

Prueba global extraordinaria de evaluación presencial escrita:

Consistirá en una prueba global de evaluación presencial escrita, obligatoria y basada en los contenidos desarrollados (mediante teoría y ejercicios prácticos) en las unidades temáticas relacionadas. La fecha para esta prueba será determinada con el calendario de la UPM. Esta prueba supone el 100% de la calificación en la nota final de la convocatoria extraordinaria de semestre y deberá obtener un 5/10.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Organización y control de obras de edificación	Bibliografía	José Antonio Comas Valenzuela. .1ª Editorial Ed. 1995.ISBN:84-8198-103-6.
Técnicas de programación y control de proyecto	Bibliografía	Carlos Romero López. 6ª ed.1997. ISBN 9788436811513
Gestión de proyectos con enfoque PMI: Project y Excel.	Bibliografía	López, F. J. T. (2012). Ecoe Ediciones.
Métodos de planificación y programación: Roy y diagrama de Precedencias	Bibliografía	Encarnación Sevillano Naranjo ..1ª Ed.2010. ISBN 978-84-15054-80-1.

Fundamentos de la gestión de proyectos.	Bibliografía	Lock, D. (2003). Asociación Española de Normalización y Certificación.
A guide to the project management body of knowledge: PMBOK Guide	Bibliografía	Seventh Edition. (2021). (Project Management Institute
Planificación y programación de obras. Teoría y ejercicios resueltos primera parte	Bibliografía	Cachero, G.; Fuente, R.; Piña, C.; Sardá, V. (2021). Edita Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, ISBN: 978-84-18255-24-3.
Planificación y programación de obras. Teoría y ejercicios resueltos segunda parte	Bibliografía	Cachero, G.; Fuente, R.; Piña, C.; Sardá, V. (2021). Edita Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, ISBN: 978-84-18255-24-3.
Paginas web	Recursos web	-http://www.zonaeconomica.com/metodo-pert-cpm - http://www.zonaeconomica.com/metodo-pert-cpm - http://www.ehu.es/Degypi/Gestion/gespro2 New.htm
Moodle	Recursos web	
Zonas trabajo	Equipamiento	Aulas teóricas y de tutorías. Salas de estudio. Biblioteca

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura está relacionada con los ODS1, ODS4, ODS5, ODS6, ODS7, ODS8, ODS9, ODS10, ODS11, ODS12, ODS14